

Análisis y Desarrollo de Software.

GA6-220501096-AA2-EV02

Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones

Realizado por:

Juan Camilo Pérez Martínez

Yorsleni Gomez Martínez

Presentado a:

Carlos Fabian Martínez

Tecnología en análisis y desarrollo de software

Ficha (2977497)

21/07/2025

Contenido

Introducción	3
Objetivo	4
Descripción de la Estructura de la Base de Datos	5
Código SQL de Creación y Población de Tablas	5
Código SQL para Población de Datos (DML)	11
Diagrama Entidad-Relación (EER).....	11
Conclusión	12

Introducción

La creación de la estructura de una base de datos es una etapa fundamental en el desarrollo de software, ya que garantiza la organización, integridad y eficiencia en el manejo de la información. En el contexto del proyecto formativo PANYPAN, se ha diseñado una base de datos relacional que responde a las necesidades de gestión de productos, ventas, clientes y usuarios. A través de MySQL Workbench, se ha elaborado el modelo entidad-relación y se han aplicado las restricciones necesarias como llaves primarias y foráneas.

Objetivo

Diseñar la estructura de una base de datos relacional para el sistema PANYPAN, definiendo los atributos, tipos de datos, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad referencial, utilizando herramientas como MySQL Workbench para su modelado y validación.

Descripción de la Estructura de la Base de Datos

La base de datos 'panypandb' consta de las siguientes tablas:

- categorias
- empleados
- clientes
- productos
- ventas
- detalle_ventas

Cada una de estas tablas tiene atributos definidos con tipos de datos adecuados, además de restricciones como llaves primarias (PRIMARY KEY) y llaves foráneas (FOREIGN KEY) para garantizar la integridad de los datos.

Código SQL de Creación y Población de Tablas

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench

-- Tue Jul 29 18:28:13 2025

-- Model: New Model Version: 1.0

-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- Schema mydb

```
-----  
  
-----  
  
-- Schema mydb  
  
-----
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;  
USE `mydb` ;
```

```
-----  
  
-- Table `mydb`.`categorias`  
  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`categorias` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`categorias` (  
  `id_categoria` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_categoria`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-----  
  
-- Table `mydb`.`productos`  
  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`productos` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`productos` (  
  `id_producto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`precio` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
`stock` INT NOT NULL,
`descripcion` TEXT NULL,
`id_categoria` INT NOT NULL,
`categorias_id_categoria` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_producto`),
INDEX `fk_productos_categorias1_idx` (`categorias_id_categoria` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_productos_categorias1`
    FOREIGN KEY (`categorias_id_categoria`)
    REFERENCES `mydb`.`categorias` (`id_categoria`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `mydb`.`clientes`
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`clientes` ;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`clientes` (
    `id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nombre` VARCHAR(50) NULL,
    `correo` VARCHAR(100) NULL,
    `telefono` VARCHAR(15) NULL,
    `direccion` VARCHAR(150) NULL,

```

```
PRIMARY KEY (`id_cliente`),  
UNIQUE INDEX `correo_UNIQUE` (`correo` ASC) VISIBLE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-----
```

```
-- Table `mydb`.`empleados`
```

```
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`empleados` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`empleados` (  
  `id_empleado` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `cargo` VARCHAR(50) NULL,  
  `usuario` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `contraseña` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_empleado`),  
  UNIQUE INDEX `usuario_UNIQUE` (`usuario` ASC) VISIBLE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-----
```

```
-- Table `mydb`.`ventas`
```

```
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`ventas` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`ventas` (  
  `id_venta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```



```

`fecha` DATE NOT NULL,

`total` DECIMAL(10,2) NOT NULL,

`id_cliente` INT NOT NULL,

`id_empleado` INT NOT NULL,

`clientes_id_cliente` INT NOT NULL,

`empleados_id_empleado` INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id_venta`),

INDEX `fk_ventas_clientes_idx` (`clientes_id_cliente` ASC) VISIBLE,

INDEX `fk_ventas_empleados1_idx` (`empleados_id_empleado` ASC) VISIBLE,

CONSTRAINT `fk_ventas_clientes`

    FOREIGN KEY (`clientes_id_cliente`)

    REFERENCES `mydb`.`clientes` (`id_cliente`)

    ON DELETE NO ACTION

    ON UPDATE NO ACTION,

CONSTRAINT `fk_ventas_empleados1`

    FOREIGN KEY (`empleados_id_empleado`)

    REFERENCES `mydb`.`empleados` (`id_empleado`)

    ON DELETE NO ACTION

    ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;

-----

-- Table `mydb`.`detalle_ventas`

-----

DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`detalle_ventas` ;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`detalle_ventas` (
  `id_detalle` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_venta` INT NOT NULL,
  `id_producto` INT NOT NULL,
  `cantidad` INT NOT NULL,
  `precio_unitario` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `ventas_id_venta` INT NOT NULL,
  `productos_id_producto` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_detalle`),
  INDEX `fk_detalle_ventas_ventas1_idx` (`ventas_id_venta` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_detalle_ventas_productos1_idx` (`productos_id_producto` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_detalle_ventas_ventas1`
    FOREIGN KEY (`ventas_id_venta`)
      REFERENCES `mydb`.`ventas` (`id_venta`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_detalle_ventas_productos1`
    FOREIGN KEY (`productos_id_producto`)
      REFERENCES `mydb`.`productos` (`id_producto`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

Código SQL para Población de Datos (DML)

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, contraseña) VALUES  
('Juan Pérez', 'juan@example.com', '123456');
```

```
INSERT INTO clientes (nombre, telefono, direccion) VALUES  
('Cliente A', '3123456789', 'Calle 123 # 45-67');
```

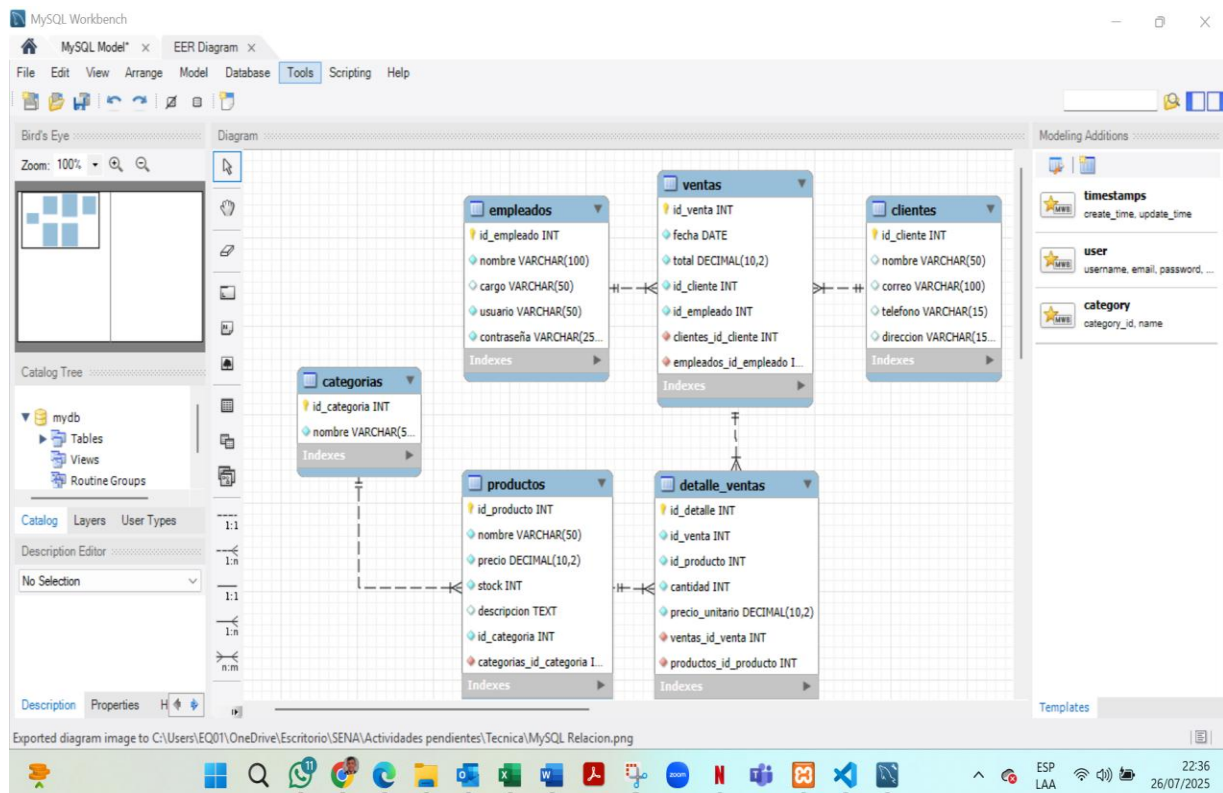
```
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES  
('Pan artesanal', 2500.00, 50),  
('Torta de chocolate', 15000.00, 20);
```

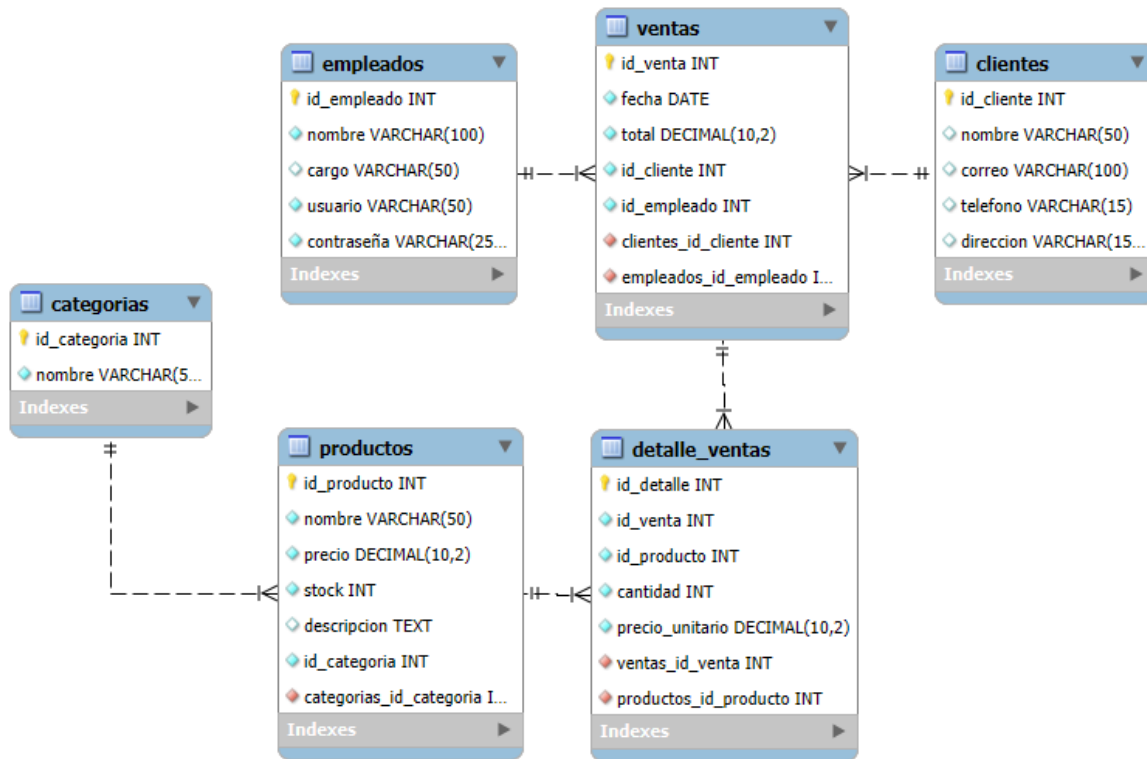
```
INSERT INTO ventas (id_cliente, id_usuario, fecha) VALUES  
(1, 1, CURDATE());
```

```
INSERT INTO detalle_venta (id_venta, id_producto, cantidad, subtotal) VALUES  
(1, 1, 2, 5000.00),  
(1, 2, 1, 15000.00);
```

Diagrama Entidad-Relación (EER)

A continuación, se presenta el modelo entidad-relación creado en MySQL Workbench:





Conclusión

La elaboración del modelo relacional y su implementación en MySQL Workbench ha permitido estructurar adecuadamente la base de datos para el sistema PANYPAN. Se definieron las entidades, atributos y relaciones necesarias, aplicando restricciones que garantizan la integridad y consistencia de los datos. Esta estructura será la base para el desarrollo del sistema de información en etapas posteriores del proyecto formativo.